3. Áp suất $P(x,t)$ sinh ra từ một vụ nổ thỏa mãn bài toán Cauchy (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) với $a = 5$ và

$$f(x) = 10\chi_{[-1,1]}(x), g(x) = \chi_{[-1,1]}(x).$$

Một tòa nhà ở vị trí $x_0 = 15$ chịu được áp suất tối đa $P = 8$. Tìm thời điểm t_0 mà áp suất $P(x_0,t)$ đạt giá trị lớn nhất. Hỏi tòa nhà có bị sập không?

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Nhận dạng dữ liệu và tốc độ. Viết $u_{tt} - a^2 u_{xx} = F$, $u(x,0) = f(x)$, $u_t(x,0) = g(x)$; tốc độ là $a > 0$, không phải a^2. Với dữ liệu trơn, cần $f \in C^2$, $g \in C^1$. Nếu dữ liệu có góc hoặc bước nhảy, công thức vẫn mô tả sóng từng miền nhưng phải xác định nơi mất tính trơn.

Bước 2 — Tìm hai sóng chạy. Đặt $\xi = x - at$, $\eta = x + at$. Quy tắc dây chuyền cho $u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta}$, nên khi $F = 0$, $u = A(\xi) + B(\eta)$. Tại $t = 0$, $A + B = f$, $a(B' - A') = g$. Chọn một nguyên hàm $H' = g$ rồi lấy $A = f/2 - H/(2a)$, $B = f/2 + H/(2a)$; hằng số của H sẽ triệt tiêu.

$$u_0(x,t) = \frac{f(x-at) + f(x+at)}{2} + \frac{H(x+at) - H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tính tích phân theo dữ liệu thật. Tìm nguyên hàm trên từng khoảng, nối liên tục nếu g có bước nhảy; thay hai cận $x \pm at$. Dùng công thức cộng lượng giác trước khi kết luận chu kỳ. Với dữ liệu chỉ thị, tích phân bằng độ dài giao của $[x-at, x+at]$ với đoạn hỗ trợ, nhân hệ số của g.

Bước 4 — Nếu có nguồn, thêm Duhamel. Nghiệm riêng có dữ liệu đầu bằng không là

$$u_F(x,t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)\, dy\, ds.$$

Tính tích phân trong trước. Nếu F là đa thức hoặc một mode lượng giác, có thể đoán u_F rồi giải ODE theo t, nhưng vẫn phải buộc $u_F(x,0) = (u_F)_t(x,0) = 0$. Nghiệm cuối là $u_0 + u_F$.

Bước 5 — Kiểm tra và đọc ý nghĩa. Đạo hàm công thức: $u_x = (f'(\xi) + f'(\eta))/2 + (g(\eta) - g(\xi))/(2a)$, $u_t = a(f'(\eta) - f'(\xi))/2 + (g(\eta) + g(\xi))/2$. Tại $t = 0$ thu lại f, g; đạo hàm tiếp cho PDE. Các điểm gãy $s = b$ phát sinh đường $x \pm at = b$. Chu kỳ phải đúng cho mọi x, t, không chỉ sau khi một mặt sóng đi qua một điểm cố định.

Lời giải áp dụng cho bài

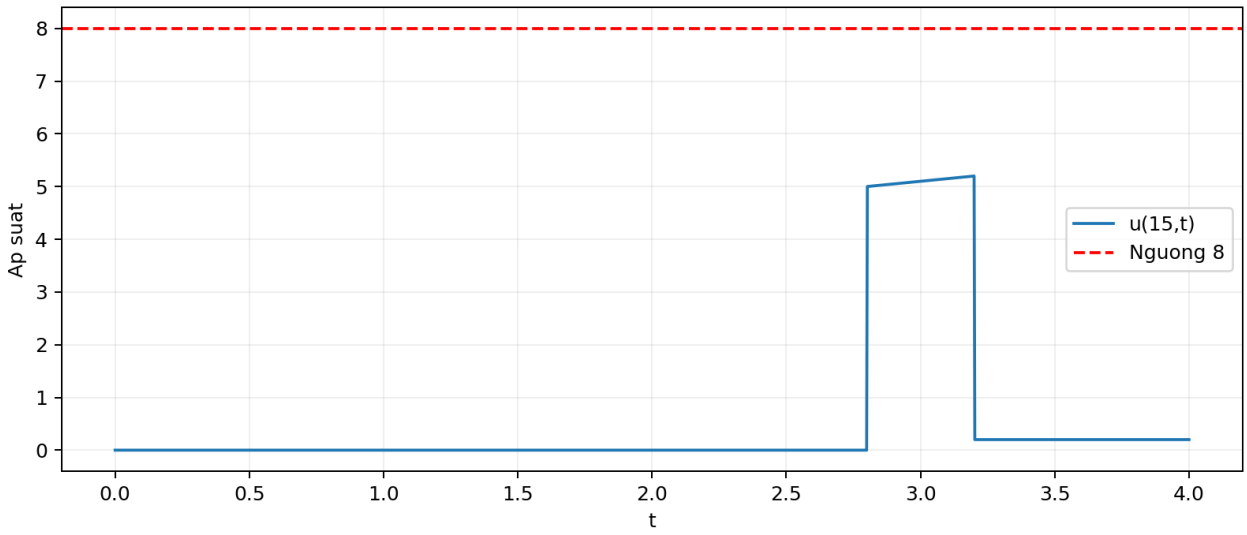
Bước 1. Tách sóng li độ và vận tốc. $a = 5$, $f = 10\chi_{[-1,1]}$, $g = \chi_{[-1,1]}$. Tại $x = 15$, cận phải $15 + 5t$ luôn ngoài hỗ trợ. Cận trái $15 - 5t$ nằm trong đoạn khi $14/5 \le t \le 16/5$. Đặt $\ell(t) = |[15 - 5t, 15 + 5t] \cap [-1, 1]|$.

Bước 2. Viết áp suất theo từng giai đoạn.

$$u(15,t) = \begin{cases} 0 & 0 \le t < 14/5, \\ 5 + (5t - 14)/10 & 14/5 \le t \le 16/5, \\ 1/5 & t > 16/5. \end{cases}$$

Hạng 5 là một nửa của li độ 10; hạng thứ hai là $\ell/(2a)$. Ở hai đầu mút, giá trị phụ thuộc quy ước chỉ thị đóng; các vết một phía vẫn như trên.

Bước 3. So sánh ngưỡng. Trong khoảng giữa, hàm tăng, lớn nhất $5 + 2/10 = 26/5 = 5.2$, thấp hơn ngưỡng 8. Sau xung chỉ còn $1/5$. Do đó áp suất không vượt ngưỡng. Không thể chỉ xét tích phân vận tốc mà bỏ sóng li độ gây bước nhảy 5.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.